

spring

定位难度：普及+/提高，算法标签：并查集

一道签到题。似乎对于签到题来说难度略大。

算法一 直接模拟

每次从一排元素中删除一个，删除后暴力向左右找两端剩下连续段的最大值。复杂度 $\Theta(n^2)$ ，期望得分 20。

算法二 数据结构模拟

如果直接维护删除元素的过程，那么需要用一个 set 维护当前所有的连续段，每次删除在 set 中查询当前元素所在连续段，讨论当前连续段分裂的结果，并使用 ST 表或是线段树查询维护区间最大值。但是这有一定代码量，并且常数非常大，对于签到题来说其实没有必要，在题目所给数据范围下不一定能通过。复杂度 $\Theta(n \log n)$ 。期望得分 $60 \sim 100$ 。

算法三 时光倒流并查集

一个经典的思想：当难以维护删除信息时，可以维护增加的信息。

我们考虑时光倒流，把删除的过程变成一个一个加入的过程。那么每次我们要做的事情就是

- 回答询问
- 加入元素
- 将元素与左右两侧连续段（如果已经存在）合并。删除这些连续段对答案的贡献，加入新的大连续段对答案的贡献。

合并并维护集合最大值使用并查集实现即可。

复杂度 $\Theta(n \log n)$ 或者 $\Theta(n \alpha(n))$ 。期望得分 100。

另外有 [黑科技可以做到线性](#)，以防你 AK 了没事情干。

summer

定位难度：提高+/省选-，算法标签：根号分治

算法一

暴力枚举每个一次函数，再暴力枚举每个时间点，通过 $kt + b$ 模 a_t 的结果是否为 0 判断能否增加愉悦度，时间复杂度 $\Theta(nT)$ ，期望得分 36。

算法二

对于 11 号测试点， $b_i = 0$ ，即查询 $k_i t \equiv 0 \pmod{a_t}$ 的 k_i 数量。我们先求出 $\gcd(a_t, t) = w$ ，那么答案就是作为 $\frac{a_t}{w}$ 的倍数的 k_i 的数量。简单 $\Theta(A \ln A)$ 统计即可。因为和正解无关，所以只有 4 分。

算法三

考虑如下算法：

枚举所有可能的 $k_i = 1, 2, \dots, A$ 。由于只有 $tk_i + b_i \leq A$ 是有效的，因此我们只需考虑 $t \leq \frac{A}{k_i}$ 的询问。这里，由于 $\sum_{k=1}^A \frac{A}{k} = \Theta(A \ln A)$ ，因此枚举的总量是线性对数级别。

现在我们枚举了 k_i, t ，对于询问 a_t 我们需要求出能被 a_t 整除的 $k_i t + b_i$ 的数量，即 $\lambda_{a_t} = k_i t + b_i$ 。由于 k_i, t 已经被枚举，我们只要枚举 λ_{a_t} ，然后 b_i 就被唯一确定，可以计算贡献。

当 a_t 比较小（比如都为 1）的时候， λ 的枚举量过大无法接受。然而这里的 a_t 是随机生成的， λ 只需枚举到 $\lfloor \frac{A}{a_t} \rfloor$ ，当 a_t 均匀随机时它的期望值是 $\Theta(\log A)$ 。结合上文的枚举，整个算法的复杂度的期望复杂度 $\Theta(A \log^2 A)$ 。

需要注意的一点是，虽然期望复杂度如此，但复杂度退化到更劣的概率并不是充分低的。比如如果 a_1 随机到了一个较小的值，枚举量就会大幅增加，甚至退化到 $\Theta(A^2 \log A)$ 。但经过进一步地分析，算法能通过的概率仍然是不低的。

算法四

对于 17 ~ 21 号测试点，记 $V = \max(a_t)$ ， V 比较小。

沿用算法三对 k_i 和 t 的枚举。但是这一次换成在枚举 k_i 后额外枚举 $1 \sim V$ 的所有数 p ，分别记录满足 $b_i \equiv j \pmod p$ 的 b_i 的数量，记为 $cnt_{p,j}$ 。再枚举 t 。统计 $cnt_{a_t, (-k_i t) \bmod a_t}$ 即可。有个小问题是中途有些 $k_i t + b_i$ 会超过 A ，这点简单处理即可。复杂度 $\Theta(VA + A \ln A)$ 。结合上面三个算法，期望得分 80。

算法五

我们已经有了针对 a_t 较小的时候的做法和 a_t 较大的时候的做法，取阈值 B ，对小于 B 的 a_t 执行算法四，对大于 B 的 a_t 执行算法三，复杂度为 $\Theta(AB + \frac{A^2 \ln A}{B})$ 。取 $B = \sqrt{A \ln A}$ ，总复杂度 $\Theta(A\sqrt{A \ln A})$ ，期望得分 100。

第 10 号测试点是留给没有想到可以 $\Theta(A \ln A)$ 枚举 k_i 和 t 但是想到了根号分治的人的。（真的会有这样的人吗），也可以起到一定的搭桥作用。

autumn

定位难度：NOI，算法标签：数据结构、哈希

算法一

枚举每个 i, L, R ，算法复杂度 $\Theta(n^3)$ ，期望得分 10。

算法二

枚举 L, R ，顺便统计区间里出现恰好一次的元素的个数集合，算法复杂度 $\Theta(n^2)$ 或者 $\Theta(n^2 \log n)$ ，期望得分 30。

算法三

(提示: 算法三到算法五对于解决题目是不必要的, 而是一种直接地采用数据结构维护的方式, 不需要发掘更多的性质, 同时也会更复杂。读者可以选择性忽略。)

如果只想得到前 30 的分数, 那么可以考虑枚举 R 统计有多少个可能的 L , 并用数据结构优化这个算法。从左到右枚举 R , 用数据结构简单维护 $[x, R]$ 中出现奇数次的元素的个数 f_x 。每一个 $f_x = 1$ 的位置对应一个合法的 L 。因为区间最小值可以是 0, 需要维护区间最小值和最小值的出现次数、次小值和次小值的出现次数。结合前两个算法期望得分 51。

算法四

结合算法三, 在线段树上暴力递归找到每一个 $f_x = 1$ 的位置, 查找 $[x, R]$ 中哪个元素只出现了一次。这个的最佳解决方法是经典的哈希算法。给 $1 \sim n$ 赋一个 $0 \sim 2^{64} - 1$ 中的一个随机权值, 记 i 的权值为 h_i , $h_{a_x} \oplus h_{a_{x+1}} \oplus \dots \oplus h_{a_R}$ 的值就是唯一的那个元素对应的哈希值。

暴力递归的复杂度不超过 $O(n \log n)$, 因此可以通过特殊性质的测试点。

结合前三个算法期望得分 65。

算法五

考虑统计每个区间 $[L, R]$ 出现一次的元素的个数 $A_{L,R}$, 每一对值相同的下标 (i, j) ($i < j$) 对 A 有形如两个矩形加的贡献, 最后的询问也是有多少个 $L \leq i \leq R$ 的位置使得 $A_{L,R} = 1$, 那么这是一个按照某一维扫描线后类似于历史和问题, 但是由于区间最小值不一定是 1, 不能直接统计“最小值的出现次数的历史和”(可能通过很复杂的讨论求出)。

观察到可能的 L, R 一定奇偶性相同, 那么按照奇偶性分别维护 $A1 * i, j, A2 * i, j$ 使得 $A1_{i,j} = A_{2i,2j}, A2_{i,j} = A_{2i+1,2j+1}$ 。新的数组的区间最小值一定至少是 1, 这时通过一些标记技巧就能维护“区间里 1 的历史和”了。(当区间里最小值不是 1 时, 不下传累计最小值标记。)

算法复杂度 $\Theta(n \log n)$, 期望得分 100, 常数较大。测试点 5 ~ 8 留给了可能存在的 $\Theta(n\sqrt{n})$ 和 $\Theta(n \log^2 n)$ 算法。

算法六

我们考虑枚举右端点 R 统计可能的 i 的答案。注意到如果 $[1, R]$ 中 a_i 只出现了一次, 那么有且只有最靠近 R 的一个这样的 i 可能作为答案。(如果存在 $i < j$ 使得 i 和 j 都是各自对应元素 $[1, R]$ 中唯一出现的位置, 那么选择区间 $[L, R]$ 使得 $L \leq i < j \leq R$ 时区间 $[L, R]$ 中 a_i, a_j 都只出现了一次, 此时 R 为右端点的区间无贡献。)

那么我们从左到右扫描, 统计这样的答案, 注意到这样没有统计到答案的位置 j 一定满足 $[L, n]$ 中 a_j 只出现了一次。再翻转序列做一遍就能得到完整的答案。

沿用算法三对 f_x 的定义, 查询 1 和唯一可能的 i 之间 $f_x = 1$ 的 x 的个数。因为区间 $[1, i]$ 里 f_x 的最小值至少是 1, 那么只需要维护区间最小值和最小值的出现次数即可。

算法复杂度 $\Theta(n \log n)$, 期望得分 100。

算法七

根据上面的算法用算法四的哈希进行优化。

沿用前面的思路, 我们枚举右端点, 知道 i 对应的唯一可能位置后, 马上就能知道

$h_{a_1} \oplus h_{a_2} \oplus \dots \oplus h_{a_R}$ 和 h_{a_i} , 这个时候在哈希表里查询对应的 $h_{a_1} \oplus h_{a_2} \oplus \dots \oplus h_{a_{L-1}}$ 的个数就能知道答案, 复杂度 $\Theta(n)$, 期望得分 100。

winter

算法一

暴力枚举 A 的子集，判断是不是和 B 同构，期望得分 10。

算法二

留给一些实现的好的暴力。

比如你可以这么写：枚举 B 的重心对应 A 的哪个点。由于 B 去掉重心后剩下的部分大小都不超过 $\lfloor \frac{m}{2} \rfloor \leq 2$ ，简单分讨即可得出答案，期望得分 20。

算法三

B 是一条链。只要 A 有一条路径，满足长度不小于 m 即可。只需要求出 A 的直径长度然后比较。期望得分 10。

算法四

考虑有根树应该怎么做？让 A 以 1 为根，我们枚举 B 的一个根，问题从无根树转化为有根树。考虑设 $dp_{u,v}$ 表示点 A 以 u 为根的子树（以下就称为子树 u ）和 B 的子树 v 是否 **伪同构**。这里的伪同构是指，删去 A 中子树 u 的若干个结点和边之后，能与 B 中子树 v 同构。最后其实就是求 A 中 1 子树是否与 B 中某个子树同构，即是否存在一个 $dp_{1,x} = 1$ 。

怎样转移？朴素的想法是：如果 v 的所有儿子 $s_1, \dots, s_k$ ，都分别能找到两两不同的 u 的儿子 $t_1, \dots, t_k$ ，使得 A 中 t_i 与 B 中 s_i 都是伪同构的，那么 u, v 就是伪同构的，即 $dp_{u,v} = 1$ 。

在一些特殊性质中， A 中结点的度数不超过 5，那么 u 的儿子数量就不超过 5。如果 v 的儿子数量超过 u 的数量，就一定不是伪同构的，因为找不到足够的儿子；否则，我们直接枚举它们是否匹配就可以了，复杂度是 $\Theta(d!)$ 的，其中 d 是儿子数量，在这些测试点中不超过 5。

那么，加上树形 dp，这里的总复杂度就是 $\Theta(nm^2d!)$ 的了，其中 d 是最大度数。事实上这个复杂度还可以分析到 $\Theta(nm^2(d-3)!)$ ，因为父亲也算在度数 d 之内，且度数为 d 的点对不超过 $\frac{nm}{d^2}$ 。

期望得分 40。

算法五

上面这个 dp 存在很多的重复状态：一个点的子树，可能在以多个不同的点为根时，完全相同！

可以发现，对于无根树的 $2(m-1)$ 条有向边 (u, v) ，以 u 为根的子树 v 就表达了无根树所有可能的子树（除了包含 m 个点的整棵树，它不能被这样表达）。

重新设 $dp_{u,x,v}$ 表示枚举了根结点 x 之后的 $dp_{u,v}$ 。这样，有效的状态数变为 $\Theta(nm)$ ，而转移复杂度是不变的。注意修改之后，由于没有整棵树的状态，需要单独再做一次判定原问题是否有解的过程。

复杂度 $\Theta(nm(d-2)!)$ 。

期望得分 50。

算法六

仔细观察转移过程。我们实际上是在对两个子树的儿子之间做一个匹配！

具体地，这是经典的二分图匹配问题：

- 设 u 有 x_u 个儿子， v 有 y_v 个儿子。建一个左右分别有 x_u, y_v 个点的二分图。
- 如果 u 的子树 s_i 与 v 的子树 t_j 伪同构，就在左边 i 和右边 j 之间连一条边。
- 我们要判断的就是，每个右边的点是否都能匹配到一个左边的点。

写一个 $\Theta(nm)$ 的二分图匹配，可以发现二分图的点数是 $d_u + d_v$ ，边数是 $d_u d_v$ ，复杂度可以被分析为 $\Theta(nmd^2)$ 。

期望得分 70。

算法七

上面这个算法与 d 相关，我们想去掉这个 d 。

我们先枚举 u, v ，然后考虑同时转移所有 $dp_{u,x,v}$ 。这时，建一个 $d_u + d_v$ 个点的二分图，上面的二分图匹配就是在：枚举一个右部点并删去它后，判断剩下的右部点能不能同时匹配。

而这个过程是可以一次做完的：先对整个图跑一遍匹配。如果右部点全都匹配了，那么整个问题的答案就是 **yes**；否则，如果匹配的数量小于 $d_v - 1$ ，就不可能存在任何一种匹配；如果匹配数量等于 $d_v - 1$ ，我们用二分图匹配中增广路的思想，判断右边有哪些匹配点不是必经即可。

这里还涉及求二分图最大匹配必经点的问题，这是经典结论：一个右部点是必经点，当且仅当它不能被一个右部的非匹配点经过交错树上的偶数条边到达。（也就是说，从每个右部的非匹配点开始，按照非匹配边-匹配边-非匹配边的顺序进行DFS，搜到的右部点 u 是非必经点。）

复杂度降为 $\Theta(nmd)$ ，如果没有特殊性质即 $\Theta(nm^2)$ 。

期望得分 90。

算法八

在算法七的基础上，采用更快的二分图匹配算法（如 Dinic 或 Hopcroft-Karp），复杂度降为 $\Theta(nm^{1.5})$ 。

期望得分 100。

P.S.

如果你看过这个故事，那你在比赛过程中一定猜出来了题目背景中的四个人分别是谁吧:D

「相逢以后的一切，都是无可替代的时光

无论何时都将铭记在我心上，谢谢你——」